

RESUMO TÉCNICO

ANÁLISE OPERACIONAL DEMONSTRATIVA COM IMAGENS SENTINEL-2 L2A REAIS

Leitura preliminar ZARC — milho 2ª safra após soja

Recorte demonstrativo em Cascavel/PR para cruzar janela ZARC, imagens Sentinel-2 L2A reais, sinal vegetativo e ponto de atenção para conferência técnica.

Cascavel/PR Área agrícola aparente, sem identificação de produtor ou propriedade.	Milho 2ª safra Safrá 2025/2026, solo tipo 2, Grupo II, sequeiro.	0.4% a 14.1% Faixa de cobertura de nuvens das cenas usadas.
---	--	---

Hipótese de leitura

O exemplo demonstra como uma mudança do sinal vegetativo em relação à janela recomendada pode indicar ponto de atenção para conferência técnica, documental e vistoria, sem concluir data de plantio ou cultura.

Fontes usadas

- Tábua de Risco ZARC/MAPA 2025/2026.
- Portaria SPA/MAPA nº 393/2025.
- Sentinel-2 L2A / Copernicus, processado a partir de COG público via STAC Earth Search.
- MapBiomas como referência pública de contexto, sem confirmar cultura específica.

LINHA DO TEMPO

CENAS SENTINEL-2 L2A REAIS

Linha do tempo da janela ZARC

Janela recomendada observada na Tábua de Risco para o cenário consultado: 21-31 dez (20%); 01-10 jan (20%); 11-20 jan (20%); 21-31 jan (30%); 01-10 fev (20%).



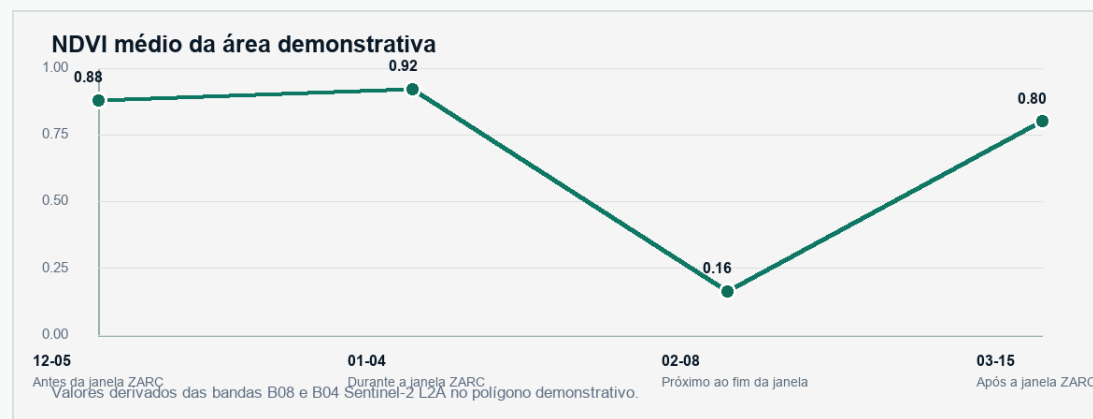
Como ler a página

As datas foram escolhidas próximas aos marcos antes, durante, fim e após a janela ZARC, priorizando menor nebulosidade disponível. A leitura organiza a sequência visual; a confirmação depende de documento de plantio, cultura anterior, cultivar/ciclo, solo e vistoria.

SINAL VEGETATIVO

NDVI real e variação interna

NDVI calculado com B08 e B04 Sentinel-2 L2A no polígono demonstrativo. A variação interna ajuda a apontar áreas que merecem conferência técnica.



Fórmula usada: $NDVI = (B08 - B04) / (B08 + B04)$. Valores agregados somente para a área demonstrativa.

O valor de NDVI da cena de 2026-02-08 pode ser influenciado por nebulosidade, sombra ou condição de cena; exige conferência visual e técnica.



CONFERÊNCIA TÉCNICA

Ponto de atenção para conferência técnica

A análise organiza dados públicos, imagens abertas e sinais geoespaciais para indicar onde a revisão técnica deve olhar primeiro.

Perguntas de conferência para regulação

Qual foi a data declarada de plantio?

Qual cultura anterior foi informada?

Qual híbrido ou ciclo foi usado?

O tipo de solo usado no ZARC está documentado?

Houve evento climático declarado?

Existe vistoria, laudo ou foto de campo?

Separação da leitura

Fato	Cena Sentinel-2, data, nuvem e máscara SCL registrada.
Medição	NDVI médio e variação interna no polígono demonstrativo.
Leitura preliminar	Ponto de atenção para conferência técnica.
Necessário confirmar	Data de plantio, cultura, solo, ciclo, documentação e vistoria.

Limite da leitura

Sem documento de plantio, cultivar/ciclo, solo, área segurada e vistoria, a evidência geoespacial serve apenas como triagem e priorização de conferência técnica.

A indicação de ponto de atenção considera leitura temporal, variação interna e contexto técnico da área. Os critérios completos fazem parte da metodologia CaptaGeo e devem ser avaliados em conjunto com documentação e vistoria.

Coerência temporal

A curva vegetativa pode ser comparada à data declarada de plantio, quando essa informação estiver disponível.

Nesta amostra, a leitura indica apenas ponto de atenção para conferência técnica.

Impacto na operação de seguro

Pode apoiar priorização de vistoria, revisão documental, organização de evidências e seleção de áreas para conferência.